Mutasyon, Modifikasyon ve Adaptasyon (Çevreye Uyum): Tanımlar, Örnekler ve Karşılaştırma (F.8.2.3.1, F.8.2.3.2 & F.8.2.4.1)

Mutasyon ve modifikasyon kavramlarını günlük yaşam ve deney örneklerinden yola çıkarak açıklar. · Gen yapısında meydana gelen mutasyon ile gen işleyişinde meydana gelen modifikasyon arasındaki farkları karşılaştırır. · Canlıların yaşadıkları çevreye kalıtsal uyumlarını (adaptasyon) farklı ekosistem örnekleriyle analiz eder.

HATIRLAYALIM

- Radyasyon, X ışınları, ultraviyole ışınlar ve bazı kimyasallarla DNA dizilimde veya kromozom sayısında oluşan ani değişimlere mutasyon denir; üreme hücrelerindeyse kalıtsaldır, vücut hücrelerindeyse kalıtsal değildir.
- Sıcaklık, ışık, besin, nem ve toprak pH değeri gibi çevresel etkenlerle genlerin yapısı değişmeden yalnız işleyişinin (çalışma biçiminin) değişmesine modifikasyon denir; hiçbir durumda kalıtsal değildir.

1 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki kavram karşılaştırma kartlarını inceleyerek tablodaki biyolojik olayların gen üzerindeki etkisini ve kalıtsallık durumunu yazınız. İlk satır örnektir.

MUTASYON
DNA yapısı değişir
Eşeyde kalıtsaldır

MODİFİKASYON
Gen işleyişi değişir
Kalıtsal değildir

ADAPTASYON
Çevreye uyum sağlar
Daima kalıtsaldır

Biyolojik Olay ve Örnek	Gen Üzerindeki Etkisi	Kalıtsallık Durumu
Mutasyon (Albinoluk ve orak hücreli anemi)	Genin yapısı (DNA dizilimi) değişir	Üreme hücresindeyse kalıtsaldır
Modifikasyon (Çuha çiçeğinde çiçek rengi)	Genin işleyişi (çalışması) değişir	Kalıtsal değildir, döllere geçmez
Adaptasyon (Kutup ayısında beyaz post)	Gen yapısında kodlu uyum özelliğidir	Kalıtsaldır, nesilden nesile aktarılır

2 EŞLEŞTİRME

Biyolojik değişim ve çevreye uyum örneklerini ilgili kavramlarla eşleştiriniz.

[c] 1. Mutasyon
[a] 2. Modifikasyon
[b] 3. Kutup adaptasyonu

a) Arı sütüyle beslenen larvanın kraliçe arıya dönüşmesi
b) Kutup tilkisinin kısa kulaklı ve kalın yağ tabakalı olması
c) Radyasyon etkisiyle DNA nükleotid dizilimin bozulması

3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Tek yumurta ikizlerinin farklı şehirlerde ve farklı beslenme koşullarında büyüdüklerinde boy ve kilolarının farklı olduğu, ancak kan gruplarının ve göz renklerinin aynı kaldığı belirtilmiştir. Bu durumu genetik ilkelerle açıklayınız.

Boy ve kilo farkı çevreye bağlı modifikasyondur; kan grubu ve göz rengi ise gen yapısıyla sabit kalır.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde özdeş genotipli iki çuha çiçeğinin 18 °C'de kırmızı, 32 °C'de beyaz çiçek açtığı gösterilmiştir. Beyaz çiçekli bitkiden alınan tohumlar yeniden 18 °C'de yetiştirildiğinde kırmızı çiçek açması neyi kanıtlar?

Çuha Çiçeğinde Sıcaklığa Bağlı Çiçek Rengi
Deneyi
1. Ortam: 15 - 20 °C
Kırmızı Çiçek Açar
(Genotip aynı)

2. Ortam: 30 - 35 °C
Beyaz Çiçek Açar
(Tohumu 18 °C'de kırmızı)

(A) Yüksek sıcaklığın çuha çiçeğinin DNA dizilimini kalıcı olarak bozduğunu
(B) Sıcaklığın gen yapısını değiştirmeyip yalnız genin işleyişini değiştirdiğini
(C) Modifikasyonla kazanılan özelliklerin tohumla gelecek kuşaklara geçtiğini
(D) Bitkilerde gerçekleşen bütün mutasyonların çevre şartlarıyla geri döndüğünü

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Vücut (soma) hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar yavru bireylere aktarılmaz.	☑	☐
Himalaya tavşanının buz bağlanan sırtında siyah kıl çıkması kalıtsal bir adaptasyondur.	☐	☑
Ortanca çiçeğinin asidik toprakta kırmızı, bazik toprakta mavi açması modifikasyondur.	☑	☐
Kutup ayısı ile kutup tilkisinin post rengi ve kulak yapısının benzemesi ortak yaşam alanına uyumun sonucudur.	☑	☐

6 KISA CEVAP

Himalaya tavşanının sırtındaki beyaz tüyler kazınıp üzerine buz yastığı konulduğunda yeni çıkan tüylerin siyah olduğu gözlenmiştir. Bu deneyde kontrol edilen çevresel etkeni ve olayın türünü yazınız.

Çevresel etken sıcaklıktır; genin işleyişi değiştiği için olay kalıtsal olmayan modifikasyondur.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki şemada X ışınlarının bir canlının deri hücresi ile üreme ana hücresinde oluşturduğu mutasyonlar karşılaştırılmıştır. Şemaya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi **yanlıştır?**

Vücut (Deri) Hücresi
Etken: X Işınları · DNA dizilimi bozulur
Kalıtsal DEĞİLDİR

Üreme Ana Hücresi
Etken: X Işınları · DNA dizilimi bozulur
Yavrulara AKTARILIR

(A) Her iki hücrede de X ışınları DNA'nın nükleotid diziliminde değişime yol açmıştır.
(B) Deri hücresindeki mutasyon yalnız o bireyi etkiler, yavru döllere geçmez.
(C) Üreme ana hücresindeki mutasyon gametlerle bir sonraki kuşağa aktarılabilir.
(D) X ışını ortadan kaldırıldığında her iki hücredeki DNA yapısı kendiliğinden düzelir.

8 SIRALAMA

Görseldeki akış şemasında bal arısı larvalarının beslenme şekline göre gelişim süreci izlenmektedir. Bu modifikasyon deneyinin basamaklarını baştan sona doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

Arı Larvası: (Aynı genotip)

Bal Arısı Larvalarında Beslenmeye Bağlı Gelişim
Arı sütü → Kraliçe Arı (Verimli)

Polen → İşçi Arı (Kısır)

2 Larvaların bir grubunun arı sütüyle, diğer grubunun ise çiçek tozu (polen) ile beslenmesi
1 Döllenmiş yumurtalardan genetik yapıları birbirinin aynısı olan dişi arı larvalarının çıkması
3 Besin çeşidine bağlı olarak larvalardaki ilgili genlerin çalışma biçiminin (işleyişinin) farklılaşması
4 Arı sütüyle beslenen larvanın verimli kraliçe arı, polenle beslenenin ise kısır işçi arı olması

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki biyolojik kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle kalıtsal özellikleri taşıyan DNA görev birimlerinin adını bulunuz.

Canlının sahip olduğu genlerin tamamını ifade eden kavram	G E N O T İ P
Kalıtsal mutasyonların gerçekleştiği sperm ve yumurta hücrelerinin genel adı	E Ş E Y
Fosfat, şeker ve organik bazdan oluşan DNA yapı birimi	N Ü K L E O T İ D
Renk pigmenti eksikliği sonucu beyaz ten ve tüyle doğma mutasyonu	A L B İ N O
Arı larvalarında kraliçe veya işçi arı oluşumunu belirleyen çevresel faktör	B E S İ N
DNA dizilimini bozarak mutasyona yol açabilen yüksek enerjili ışınım	R A D Y A S Y O N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
GENLER

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki ekosistem kartlarında kutup tilkisi, kutup ayısı ve çöl tilkisinin fiziksel özellikleri verilmiştir. Kartlardaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Kutup Ayısı · Beyaz post · Kutup
Küçük kulak · Kalın yağ

Kutup Tilkisi · Beyaz post · Kutup
Küçük kulak · Kısa burun

Çöl Tilkisi · Kum rengi · Çöl
Geniş kulak · Uzun kuyruk

(A) Kutup ayısı ile kutup tilkisinin benzer post ve kulak yapısına sahip olması farklı ekosistemde yaşadıklarını gösterir.
(B) Kutup tilkisi ile çöl tilkisinin kulak boyu ve post renginin farklı olması, farklı ekosistemlere uyum sağladıklarını kanıtlar.
(C) Çöl tilkisinin geniş kulaklı olması vücut sıcaklığını artırmak için gelişmiş geçici bir modifikasyondur.
(D) Kutup tilkisi sıcak bir bölgeye götürüldüğünde ilk haftada kulakları uzayıp postu kum rengine dönüşür.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde kurak çöl ortamında yaşayan kaktüs ile tatlı su göllerinde yaşayan nilüfer bitkisinin yaprak ve gövde yapıları karşılaştırılmıştır. Yalnızca bu karşılaştırmaya göre aşağıdakilerden hangisine **ulaşılamaz?**

Kaktüs (Çöl Bitkisi)
İğne (diken) yapraklar · Su depolayan gövde
Su kaybını AZALTIR

Nilüfer (Su Bitkisi)
Geniş yüzeyli yapraklar · Hava boşluklu gövde
Terlemeyi ARTIRIR

(A) Kaktüsün diken şeklindeki yaprakları terleme yüzeyini daraltarak su kaybını azaltır.
(B) Nilüfer bitkisinin geniş yaprakları ve hava boşlukları su yüzeyinde terlemeyi kolaylaştırır.
(C) Her iki bitkinin yaprak şekli de kendi yaşam alanında hayatta kalma şansını artıran adaptasyondur.
(D) Kaktüs sulak bir göle dikildiğinde dikenleri bir ay içinde geniş nilüfer yaprağına dönüşür.

12 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki kavramlarla tamamlayınız. Bir kavram artacaktır.

mayoz | işleyişinin | mutasyon | adaptasyon

1. DNA dizilimde meydana gelen ani ve kalıcı değişimlere **mutasyon** denir.
2. Çevre etkisiyle genin yapısının değil **işleyişinin** değişmesine modifikasyon denir.
3. Develerin kirpiklerinin uzun ve hörgüçlerinin yağ depolayıcı olması çöl ortamına **adaptasyon** örneğidir.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.